Exercice 3 (PGCD)

Ecrire un programme qui calcule le PGCD(Plus Grand Commun Diviseur) de deux entiers a et b. (Indication : PGCD(a,b) = PGCD(b , a mod b)).

Exercice 4 (Vérification de saisie)

Ecrire un programme qui demande un nombre compris entre 10 et 20, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message : « Plus petit ! », et inversement, « Plus grand ! » si le nombre est inférieur à 10.

Exercice 4

Ecrire un programme qui calcule la moyenne de notes lues au clavier. Le nombre de notes n'est pas connu à l'avance et l'utilisateur peut en fournir autant qu'il le désire sans toutefois dépasser 1000 notes. Pour signaler qu'il a terminé, on convient qu'il fournira une note fictive négative. Celle-ci ne devra naturellement pas être prise en compte dans le calcul de la moyenne.

Exercice 6 :

Ecrire un programme C qui définit un nombre magique (un nombre secret), et lit des entiers à l'entrée jusqu'à ce que l'utilisateur trouve ce nombre. En lui indiquant à chaque fois s'il est en dessus ou au-dessous du nombre magique.

Exercice 7 :

Saisir puis afficher un tableau d'entiers de taille n donné par l'utilisateur.

Exercice 8 :

Ecrire un programme qui permet de donner le nombre d'éléments positifs, le nombre d'éléments négatifs, le nombre d'éléments nuls, le min, le max et la moyenne du tableau.

Exercice 9 :

Ecrivez un algorithme qui lit au clavier une suite de nombres entiers positifs ou nuls et qui les affiche dans l'ordre inverse de leur lecture. La frappe d'un nombre négatif indique la fin de la série. Nous avons des raisons de penser qu'il n'y aura pas plus de 100 nombres.

Exercice 10 :

A. Ecrivez un algorithme qui cherche et affiche la *valeur* du plus petit élément d'un tableau T de N nombres entiers.

B. Ecrivez un algorithme qui cherche et affiche le *rang* du plus petit élément d'un tableau T de N nombres entiers.